

Sumarização Extrativa de Debates Legislativos

Temática C

GRUPO 07

Cauã Araujo dos Santos

Enrico Martins Mantoan Zoratto

Maria Clara Sena de Lima

Paulo Lucca

Weverton Rodrigues da Costa Silva

Descrição do Problema

Contextualização

A sobrecarga de informações nos longos registros oficiais e notas taquigráficas da Câmara dos Deputados.

Problema

A dificuldade em acompanhar e extrair rapidamente os discursos, argumentos centrais e decisões dessas sessões complexas.

Objetivo

Desenvolver um sistema de sumarização extrativa para compilar automaticamente as declarações mais relevantes.

Descrição da Solução

Bloco 1 - Pré-processamento

Normalização textual, remoção de stopwords e representação das sentenças por Bitsets.

Bloco 2 - Grafo de Similaridade

Construção de uma matriz de adjacência utilizando o Índice de Jaccard entre sentenças.

Bloco 3 - Centralidade de Grau

aplicação de Centralidade de Grau Ponderada para mensurar a importância dos discursos.

Bloco 4 - Ranqueamento e Resumo

Rankeamento via Fila de Prioridade Máxima, seleção Top-K, filtragem de redundâncias e ordenação cronológica.

Estruturas de Dados Implementadas

Tabela de Dispersão

- Técnica: Hashing duplo + lápides para remoção
- Função: Mapeia cada palavra a um idPalavra inteiro
- Dinâmica: Redimensionamento automático quando fator de carga > 70%

Matriz de Adjacência Ponderada

- Técnica: Matriz $N \times N$ de floats, garantindo acesso $O(1)$ à similaridade entre qualquer par de discursos
- Função: Os vértices são os discursos válidos e as arestas representam a similaridade de Jaccard entre eles
- Cálculo: Influência relacional é calculada varrendo e somando todos os pesos de cada linha da matriz.

Bitsets (Representação Vetorial)

- Técnica: Uso de inteiros gigantes nativos do Python, onde o bit i aceso indica a presença da palavra i
- Função: Permite operações de interseção (AND &) e união (OR |) em tempo constante.
- Uso: Base para o cálculo de Jaccard e o filtro anti-redundância

Fila de Prioridade Máxima

- Técnica: Implementação vetorial (Array) do Heap, com custo de $O(\log n)$ para a extração do máximo (desce no heap).
- Função: Atua como o motor de ranqueamento, extraindo apenas o "Top-K" discursos sem precisar ordenar todo o documento
- Critério: Prioriza o maior score de relevância. Em caso de empate, utiliza o menor indiceOriginal para manter a lógica do debate

Fluxo de dados entre as estruturas



Exemplo de Entrada

Base de Dados Real

Utilização de uma nota taquigráfica oficial da Câmara dos Deputados como documento de entrada.

Escala do Problema

Processamento de 2.317 sentenças em um único documento.

Preparação dos Dados

Limpeza textual e tokenização eficiente via Tabela Hash, fornecendo a base para a construção do grafo.



CÂMARA DOS DEPUTADOS

DEPARTAMENTO DE REGISTRO OFICIAL E REDAÇÃO PARLAMENTAR

4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 57ª LEGISLATURA

2ª SESSÃO

(SESSÃO DELIBERATIVA EXTRAORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL (AM Nº 123/2020))

Em 3 de fevereiro de 2026

(terça-feira)

Às 12 horas

ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Hugo Motta. Bloco/REPUBLICANOS - PB) - A lista de presença registra na Casa o comparecimento de 330 Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

Está aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

LEITURA DA ATA

O SR. PRESIDENTE (Hugo Motta. Bloco/REPUBLICANOS - PB) - Nos termos do parágrafo único do art. 5º do Ato da Mesa nº 123, de 2020, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior.

EXPEDIENTE

(Não há expediente a ser lido.)

ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE (Hugo Motta. Bloco/REPUBLICANOS - PB) - Passa-se à Ordem do Dia.

Requerimento de Urgência nº 131, de 2026.

Senhor Presidente,

Requeiro que o Projeto de Lei nº 179, de 2026, que dispõe sobre a modernização da Carreira Legislativa da Câmara dos Deputados, sobre a reestruturação da remuneração com base em critérios de desempenho, competências, metas, resultados, qualificação, crescimento profissional e dedicação contínua, e dá outras providências, passe a tramitar sob o regime de urgência, nos termos do artigo 155 do Regimento Interno.

Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 2026.

Deputado Antonio Brito

Líder do Bloco UNIÃO/PP/PSD/REPUBLICANOS/MDB/Federação

PSDB CIDADANIA/PODE

Para encaminhar o requerimento, tem a palavra o Deputado Antonio Brito. *(Pausa.)*

Para encaminhar contrariamente ao requerimento, tem a palavra a Deputada Adriana Ventura.

A SRA. ADRIANA VENTURA (NOVO - SP. Sem revisão da oradora.) - Obrigada por ligarem os microfones.

Presidente, são 3 minutos para o encaminhamento, não 1 minuto, por favor.

Resumo Extrativo do Debate Legislativo

Documento: Sessão da Câmara dos Deputados - [03-02-2026 12h00min].pdf
Frases analisadas: 2317
Frases selecionadas: 60
Gerado em: 22/06/2026 20:56

1. ALBERTO FRAGA (PL - DF. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.)

"Quanto à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, somos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei nº 179, de 2026." Sr. Presidente, esse é o relatório."
2. JULIA ZANATTA (PL - SC. Pela ordem. Sem revisão da oradora.)

"Presidente, só uma dúvida: com esta questão que está sendo votada agora, os diretores passariam a ganhar mais do que um Deputado, extrapolando o teto?"
3. ALBERTO FRAGA (PL - DF. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.)

"Sr. Presidente, eu vou direto ao voto ao Projeto de Lei nº 6.070, de 2025."
4. JORGE SOLLA (Bloco/PT - BA. Sem revisão do orador.)

"Faltam ainda algumas categorias, faltam ainda alguns pontos que iremos discutir, provavelmente, em destaques, mas o mérito do Presidente Lula, hoje, aqui, se consagra na recuperação do serviço público, na recuperação da capacidade dos servidores públicos de melhorarem a vida da população brasileira, do povo brasileiro."
5. PRESIDENTE (Hugo Motta. Bloco/REPUBLICANOS - PB)

"Nós fizemos uma reunião de Líderes hoje, o texto apresentado pelo Deputado Alberto Fraga foi fruto do acordo de Líderes que fizemos e o Presidente da Casa está aqui para garantir o cumprimento do acordo."
6. KIM KATAGUIRI (Bloco/UNIÃO - SP. Sem revisão do orador.)

"De mais de 1 bilhão de reais vai ser o impacto do aumento de salário para os servidores da Câmara dos Deputados, do aumento de salário para os servidores do Senado Federal, inclusive com o próprio Presidente da Câmara dos Deputados falando que vai haver salário extrateto, que vai haver servidor recebendo supersalário."
7. ADRIANA VENTURA (NOVO - SP. Pela ordem. Sem revisão da oradora.)

"A favor, Presidente, eu quero votar a favor do requerimento do Deputado Kim Kataguiri."
8. HELOÍSA HELENA (Bloco/REDE - RJ. Sem revisão da oradora.)

"Primeiro, é importante deixar registrado para quem vem aqui dizer "um servidor vai ganhar mais do que o Presidente ou mais do que um Deputado" que eu não vejo nenhum problema nisso."

"Um servidor público, com longos anos de serviço, pode ganhar mais do que um Deputado ou mais do que o

Exemplo de Saída

Extração Otimizada (Seleção Top-K)

Condensação de 2.317 sentenças em até 60 sentenças representativas.

Preservação da Autoria

Preservação da autoria e da integridade das informações extraídas.

Reconstrução Cronológica

Reordenação das sentenças pelo índice original e eliminação de redundâncias, produzindo um resumo coeso e cronologicamente consistente.

Análise dos Resultados

Redução de Conteúdo

O sistema apresentou uma alta capacidade de compressão, reduzindo documentos densos (ex: 2.317 frases) para um núcleo rígido de 60 frases (cerca de 8% do documento válido).

A Força da Centralidade de Grau

As frases selecionadas representam o verdadeiro "centro" do debate. Ao somar as similaridades de Jaccard (Matriz de Adjacência), o algoritmo filtrou comentários isolados e resgatou os argumentos que mais "dialogam" com a pauta principal da sessão.

Análise dos Resultados

Diversidade de Argumentos (Filtro Bitset)

Observamos que a extração pura da Fila de Prioridade Máxima tenderia a repetir o mesmo argumento várias vezes. O "Bitset do Resumo" (com teto de 70% de similaridade) corrigiu esse padrão, barrando a redundância e garantindo um resumo rico em diferentes pontos de vista.

Reconstrução do Padrão Discursivo

A aplicação do Quick Sort usando o `indiceOriginal` foi vital. Sem ele, teríamos frases soltas por ordem de relevância. Com ele, reestabelecemos o padrão natural de "Perguntas e Respostas" típico do ambiente legislativo.

Uso de Modelos de Linguagem (LLMs)

1

Apoio à Pesquisa e Validação Conceitual

Utilização de LLMs para consulta de conceitos, discussão de alternativas e validação preliminar de estruturas de dados e algoritmos.

2

Engenharia de Prompts

Desenvolvimento e refinamento sistemático de prompts para obtenção de respostas mais precisas e consistentes.

3

Suporte ao Desenvolvimento

Auxílio na revisão de código, identificação de melhorias e esclarecimento de dúvidas técnicas durante a implementação.

4

Documentação e Gestão do Projeto

Apoio à organização da documentação técnica, registro de decisões arquiteturais e acompanhamento da evolução do projeto.